

PREMIERES NOTIONS DE GEOMETRIE

Exercice 1 .

Traduis en écriture mathématique, puis illustre en complétant la figure.

a. Le segment qui a pour extrémités A et B :



b. La droite passant par A et B :



c. La demi-droite d'origine A passant par B :



Exercice 2 .

Traduis par une phrase en français les expressions mathématiques suivantes :

a. [OB] :

b. [MN] :

c. (AC) :

d. [Ox) :

Exercice 3 .



Ecris tous les noms possibles pour cette droite :

Exercice 4 .*

« Prends garde à la consigne ! »

Repasse en vert la partie de la droite dont les points appartiennent à [AB) mais pas à [CD).

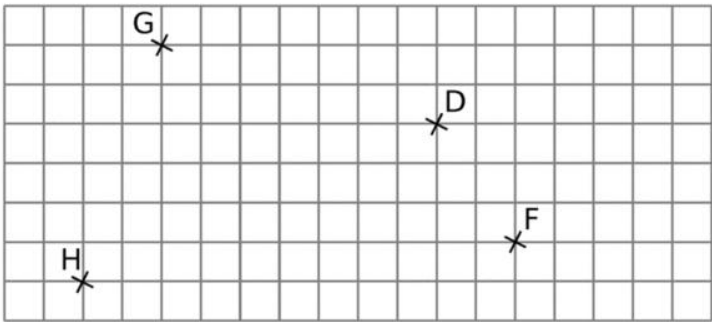


Repasse en rouge la partie de la droite dont les points appartiennent à la fois à [AB) et à [DC) mais pas à [EF].



Exercice 5 .

Sur le quadrillage ci – dessous construis les points demandés. On pourra tracer en dehors du cadre si besoin.



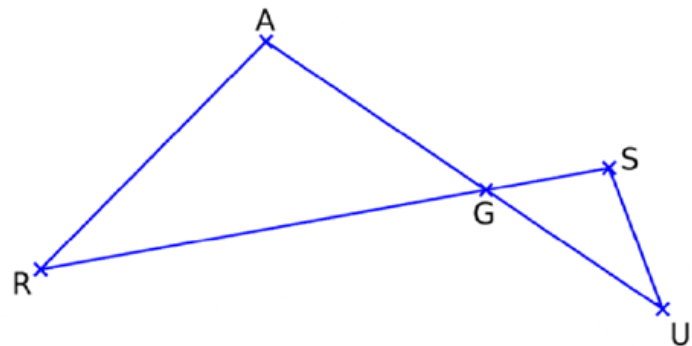
- a. E est le point d'intersection* des droites (HG) et (DF).
- b. A est le point d'intersection des droites (HD) et (GF).
- c. U est le point d'intersection des droites (GD) et (HF).

*Information requise :

Le point d'intersection de deux droites est le point de croisement de ces deux droites !

Exercice 6 .

Figure papillon



A, G et U sont alignés et R, G et S sont alignés.

- a. Après avoir observé la figure, complète les pointillés avec les symboles $\in$ ou $\notin$:

G ... [AU]	A ... [GU]	S ... [RG]
G ... (AU)	U ... (AG)	S ... (RG)
- b. Quelle est la particularité de points alignés ?
.....
.....
.....
.....

- c. Que peut - on dire du point G ?
.....
.....
.....

Exercice 7.

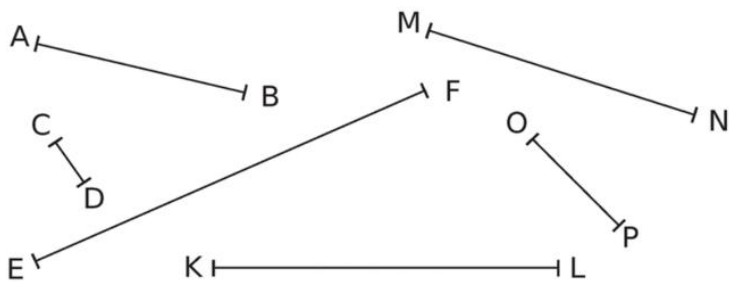
Complète avec $\in$ ou $\notin$:



N ... [DC]	D ... [CN]	C ... [DN]
N ... (DC)	D ... [NC]	D ... (DC)
N ... (DC)	C ... (ND)	

Exercice 8.

Longueurs et milieux.



a. Avec ta règle, mesure les segments ci-dessus :

AB = cm	 = cm	 = cm
CD = cm	 = cm	 = cm

b. En t'aidant de ta règle à nouveau, construis le plus précisément possible le milieu de chaque segment et code les longueurs égales

Exercice 9.

On considère un segment [JL] et on appelle U son milieu.

Complète les phrases suivantes :

- Si $JL = 12$ cm, alors $UL = \dots = \dots$ cm
- Si $JU = 4$ m, alors $UL = \dots$
- Si $UL = 5$ hm, alors $JL = \dots$

Exercice 10.*

Complète par « vrai » ou « faux ».

- Si le point C est sur la droite (AB), alors les points A, B et C sont alignés dans cet ordre :

- Si le point O est au milieu du segment [SL], alors les points S, O et L sont alignés dans cet ordre :

- Si le point E appartient à la demi-droite [MR), alors les points M, E et R sont alignés dans cet ordre :

Exercice 11.

a. Voici 6 propositions. Sont-elles vraies ou fausses ?

- Le segment [BD] a aussi pour nom [CD] :
- Le segment [BD] a aussi pour nom [DB] :
- Le segment [AC] passe par C :
- $D \in [AD]$:
- $D \notin [CB]$:
- C est sur [AD] :

- Sur la figure, placer un point M tel que :
 $M \in (AD)$ mais $M \notin [CB]$

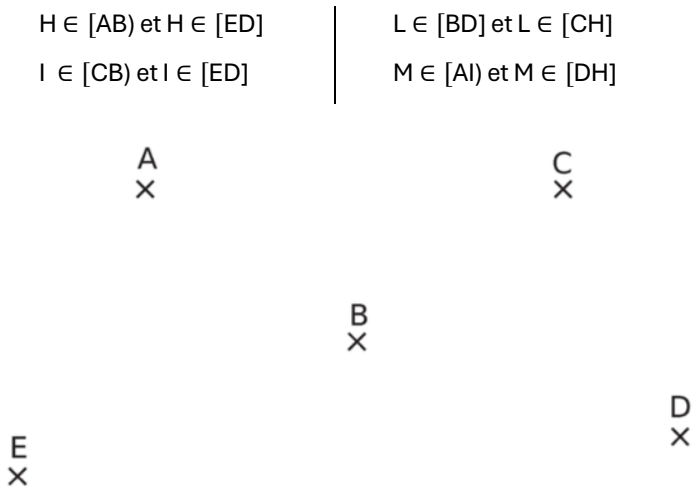
Exercice 12.

En suivant les étapes de construction, réalise la figure demandée :

- Place trois points A, B et C non alignés.
- Trace [AB], puis [AC] et enfin (BC).
- Place un quatrième point D vérifiant à la fois :
 $D \in (AB)$ et $D \notin [AB]$

Exercice 13.*

En t’aidant des points déjà marqués, place les points H, I, L et M tels que :



Exercice 14.*

Réalise la figure :

- Trace un segment [AB] tel que AB = 4 cm et place le point C milieu de [AB].
- Place le point D pour que le point B soit le milieu de [AD].
- Place le point K milieu du segment [BD].



Exercice 15.*

1. En suivant les étapes de construction, réalise la figure demandée.
 - Construis trois points P, O, T non alignés tels que PO = 3 cm et PT = 4 cm.
 - Construis les points L, U et E sachant que :

L est le milieu de [PT]

O est le milieu de [PU]

E est le milieu de [OT]

2. En utilisant la question précédente, écris trois égalités de longueur :

.....

.....

.....

Exercice 16.*

1. En suivant les étapes de construction, réalise la figure demandée.
 - Trace le segment [KL] tel que KL = 4 cm.
 - Place le point I sachant que I est le milieu de [KL]
 - Place les points M et N tels que K et L soient respectivement les milieux de [MI] et [IN]

2. Ecris toutes les égalités de longueur possibles :

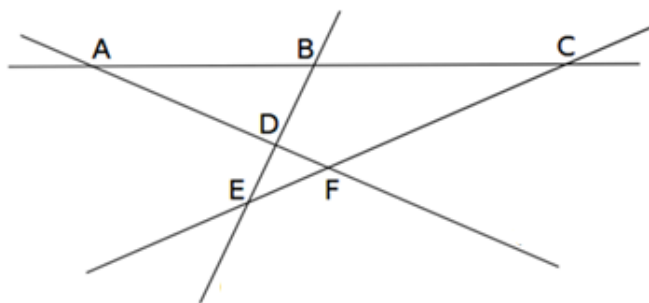
.....

.....

.....

Tu as tout fait ? Pas de panique en voici d'autres ! 😊

Exercice 17.



- Les droites (AF) et (EC) se coupent en
- Le point d'intersection de (EB) et (FC) est
- C est le point d'intersection de et
- Le point B est à l'intersection de et
- D est

Exercice 18. Sur ton cahier d'exercices

- Place trois points A, B et C non alignés, tels que $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm.
- Trace les segments [BC] et [AC].
- Marque le milieu I du segment [BC] et le milieu J du segment [AC].
- Trace le segment d'extrémités B et J.
- Note K le point d'intersection des segments [AI] et [BJ].
- Trace le segment [AB] et place son milieu L.
Trace enfin le segment [CL].
Que remarques-tu ?

Exercice 19. Sur ton cahier d'exercices

Partie 1 : Construction

- Place trois points A, B et C non alignés, tels que $AB = 6$ cm
- Trace la droite passant par A et B. La nommer (d).
- Trace le segment [BC].
- Trace la demi-droite [AC).
- Place un point D sur la droite (d) tel que A soit entre B et D.
- Place un point E qui n'appartient à la droite (d), mais pas au segment [AB].

Partie 2 : Notation et appartenance

Complète avec les symboles $\in$ (appartient) ou $\notin$ (n'appartient pas) :

- C [AB]
- B [AC]
- A (d)
- E (d)

Partie 3 : Longueurs et milieu

M est le milieu du segment [AB].

- Calcule la longueur AM.
- En déduire la longueur MB.

- Place le point M sur ta figure (tu peux utiliser ta règle graduée).
- Explique pourquoi on peut dire que les points A, M et B sont alignés.

Partie 4 : Pour aller plus loin (BONUS)

On place un point F tel que $AF = 3$ cm et un point G tel que $AG = 3$ cm.

- Les points F et G sont-ils forcément au même endroit ? Justifie ta réponse par un schéma.
- Combien de positions différentes sont possibles pour le point F ?
- Quel instrument de géométrie pourrait-être utilisé pour tracer toutes les positions possibles ?

→ La suite à l'épisode chapitre 5 – Les figures usuelles 😊

Exercice 20.

Sur un quadrillage construit proprement le dessin suivant.

